

프로젝트 기획서

주제명 : AI 기반 폭염 대응 정책 지원 시스템

2026. 08. 11.
(온라인 해커톤 날짜로 작성)

프로젝트 기획서

1. 팀 정보

(1) 팀 개요

팀명	temperAlture
팀원 및 역할	■ 팀장 : 이진녕(개발) ■ 팀원 : 김현서(개발), 박진흥(개발), 우희중(기획), 임서연(개발)

(2) 참여 인원

이름	역할 및 능력
이진녕	■ 팀장으로서 팀원별 업무 분배와 일정 관리, 서비스 구현 및 배포
김현서	■ Python 통한 공공데이터 전처리 및 알고리즘 개발
박진흥	■ 공공데이터 및 AI 모델 API 연동, 프론트엔드 구현과 서비스 배포
우희중	■
임서연	■ 데이터 분석과 새로운 기술을 습득하여 실제 동작하는 서비스로 구현하는 개발 역량

2. 문제 정의

제안 배경 및 필요성	기후변화로 인해 폭염은 일시적인 여름철 이상기상이 아니라 매년 반복되고 장기화되는 도시 재난으로 변화하고 있다. 기상청에 따르면 2025년 여름철 전국 평균기온은 25.7℃로 1973년 이후 가장 높았으며, 6월 중반부터 시작된 폭염과 열대야가 8월 말까지 이어졌다. 이는 지방정부가 폭염 대응을 일회성 계절 업무가 아니라 상시적인 기후위기 적응 정책으로 다룰 필요가 있음을 보여준다. 단순히 무더위쉼터가 존재하더라도 고위험 지역에서 멀리 떨어져 있거나 수용능력이 부족하다면 실제 보호 효과는 제한될 수 있다. 실제로 행정안전부 의뢰 연구에서 서울 관악구·대구 달서구·부산 사하구의 취약 고령층 500명 중 쉼터 이용 경험이 없는 비율은 59.1%. 미이용 이유 중 '잘 알지 못해서'가 33%로 가장 높았다. 따라서 단순 시설 개수가 아닌 폭염 취약도·취약인구·보행거리·쉼터 공급량을 함께 분석해 우선적으로 개입해야 할 사각지대를 객관적으로 찾아낼 필요가 있다.
----------------	---

제안 배경 및 필요성	현재의 폭염 대응은 특보·행동요령 전달과 쉼터 위치 안내에 집중되어 있어 지역별 취약성과 실제 시설 접근성을 종합적으로 판단하기 어렵다. 또한 현재 서비스는 특보, 건강위험, 쉼터 위치가 서로 분리되어 있어 담당자가 각각의 데이터와 후보지를 별도로 비교해야 해서 행정 의사결정이 분리되어 있다. 따라서 기상·인구·환경·시설 데이터를 통합해 폭염 사각지대를 파악하고, 한정된 예산을 효과적으로 배분할 수 있는 데이터 기반 정책지원 서비스가 필요하다. 본 제안은 ESG 관점에서도 환경과 사회 문제를 동시에 해결한다. 환경적 측면에서는 기후변화에 따른 도시 폭염 적응과 열환경 개선을 지원하고, 사회적 측면에서는 고령층·저소득층·야외근로자 등 폭염 취약계층의 안전과 공공서비스 접근성을 개선한다.
타겟 대상	핵심 사용자는 폭염 대응 정책과 예산을 결정하고 시설을 배치·관리하는 지방정부 담당자이다. 서비스의 주요 보호 대상은 폭염에 상대적으로 취약하고 이동성이 낮은 고령층·독거노인 등 취약계층이다. 시민에게 위험정보를 직접 전달하는 기존 서비스와 달리, 본 서비스는 행정 의사결정 과정에 필요한 분석과 추천을 제공하는 B2G 형태의 정책지원 서비스로 정의한다.
유사 제품 현황 및 비교	‘기상청 폭염정보 서비스’나 ‘행정안전부 안전디딤돌’과 같이 기존 폭염 관련 서비스는 주로 폭염특보, 위험정보, 무더위쉼터 위치 등 현재 상황과 시설 정보를 제공하는 기능에 집중되어 있다. 반면 본 서비스는 기존 공공서비스를 대체하는 것이 아니라, 기상청·질병관리청·행정안전부가 제공하는 신뢰도 높은 원천정보를 활용해 그 위에 지방정부용 분석·최적화 계층을 추가한다는 점에서 차별화된다. 즉, 기존 서비스가 “현재 어디가 덥고 쉼터가 어디에 있는가”를 알려준다면, 본 서비스는 “어디가 가장 취약하며, 기존 시설이 누구를 보호하지 못하고 있고, 예산을 어디에 투입해야 하는가”까지 제시한다. 나아가 예산 제약을 고려해 신규 쉼터의 위치를 추천하고 설치 전후 효과를 비교할 수 있다는 점에서 기존 정보제공형 서비스와 차별화된다.

문제의 심각성 / 근거	최근 폭염은 과거보다 일찍 시작하고 늦게 종료되는 등 장기화되고 있으며, 특히 고령층을 비롯한 취약계층의 건강·안전 위험이 증가하고 있다. 폭염으로 인한 건강피해도 이미 심각한 수준이다. 질병관리청의 2025년 온열질환 응급실감시체계에서는 총 4,460명의 온열질환자와 29명의 추정 사망자가 신고됐다. 환자 수는 전년보다 20.4% 증가했으며, 2018년 이후 가장 높은 수치였다. 특히 온열질환 추정 사망자의 62.1%가 60대 이상으로 나타나 폭염과 초고령사회가 결합된 위험에 대한 지역 단위 대응이 시급하다.
--------------------------------	---

3. 아이디어 개요

아이디어명	폭염 취약지역·대응시설 사각지대 분석 및 정책 우선순위 추천 서비스
한 줄 요약	지역별 폭염 취약도와 대응시설 격차를 분석/시각화하여 대응/정책 우선순위를 추천하는 AI 시스템
핵심 컨셉 설명	지자체가 지역별 폭염 위험과 대응시설의 사각지대를 신속히 파악하고, 한정된 예산을 효과적으로 배분할 수 있도록 지원하는 AI 기반 정책 의사결정 시스템이다. 기상·환경·인구 데이터를 활용해 지역별 폭염 취약도를 히트맵으로 시각화하고, 기존 무더위쉼터 등 폭염 대응시설의 위치와 접근성을 함께 분석한다. 이를 바탕으로 폭염 위험은 높지만 대응시설이 부족한 지역을 우선 대응지역으로 선정하고, 해당 지역의 취약 원인에 적합한 대응시설과 정책을 추천한다. 또한 지자체가 가용 예산과 설치 가능한 시설 수를 입력하면, 제한된 조건 안에서 가장 많은 취약인구를 보호할 수 있는 대응시설의 설치 지역과 최적 입지를 제안한다.

4. 문제 해결 방안

핵심 기능 (3가지 이내)	1. 지역별 폭염 취약도 분석 및 히트맵 제공 지역별 기온, 습도, 지표면온도, 녹지율과 고령인구, 기초생활수급자 등 기상·환경·인구 데이터를 종합하여 폭염 취약도를 산출한다. 분석 결과를 지도에 취약·주의·안전 등급으로 시각화하고, 사용자가 특정 지역을 선택하면 해당 지역이 취약한 주요 원인을 함께 제공한다. 2. 기존 폭염 대응시설 평가 및 사각지대 탐지 무더위쉼터 등 기존 대응시설의 위치와 폭염 취약계층의 분포를 결합하여 시설 접근성을 분석한다. 이를 통해 폭염 취약도는 높지만 일정 거리 내 이용 가능한 대응시설이 부족한 지역을 정책 사각지대로 탐지하고, 기존 시설의 입지 적정성과 지역별 대응 수준을 평가한다. 3. 맞춤형 정책 및 대응시설 입지 추천 지역별 취약 원인과 대응시설 부족 정도를 기반으로 무더위쉼터, 그늘막 등 적합한 대응책을 추천한다. 지자체가 예산 또는 설치 가능한 시설 수를 입력하면 제한된 조건 안에서 가장 많은 취약 인구를 보호할 수 있는 시설 후보지와 정책 우선순위를 제안하고, 정책 적용 전후의 접근 취약인구와 사각지대 변화를 비교하여 제공한다.
활용 AI 기술 / 데이터	AI 모델 1. 폭염 취약도 예측 모델 지역별 온도, 습도, 열지수, 녹지율, 고령인구 등 기상·환경·인구 데이터를 입력변수로 사용하고, 과거 온열질환자 수를 목표변수로 설정하여 XGBoost 또는 LightGBM 회귀모델을 학습한다. 학습 결과를 기반으로 지역별 온열질환 발생 위험을 예측하고, 예측값을 0~100으로 변환하여 폭염 취약도를 산출한다.

활용 AI 기술 / 데이터	2. 폭염 취약지역 군집 탐지 지역별 위치정보와 폭염 취약도를 DBSCAN 모델에 적용하여 지리적으로 인접한 고위험 지역을 군집화한다. 이를 통해 개별 행정동을 넘어 폭염 위험이 집중된 공간적 핫스팟을 탐지하고, 여러 지역에 걸친 통합 대응이 필요한 권역을 도출한다. 3. LLM 기반 맞춤형 정책 추천 폭염 취약도, 주요 취약 원인, 대응시설 접근성, 시설 운영 현황, 가용 예산 및 입지 분석 결과를 Alan LLM API에 제공한다. Alan은 사전에 정의한 폭염 대응정책 목록을 기반으로 지역 특성에 적합한 대응시설과 정책을 추천하고, 해당 정책이 필요한 이유와 기대효과를 담당자가 이해하기 쉬운 형태로 설명한다. 활용 데이터 - 기상청: 지역별 기온, 습도, 폭염일수, 열대야일수 등 기상 데이터 - 통계청·지자체: 고령인구, 독거노인, 기초생활수급자 등 취약계층 데이터 - 환경·공간 데이터: 지표면 온도, 녹지율, 도로율 등 도시환경 데이터 - 행정안전부: 무더위쉼터 위치, 시설 유형 및 운영 정보 -
서비스 이용 흐름	1. 지자체 담당자가 분석 대상 지역을 선택한다 2. AI로 해당 지역의 기상·환경·인구 데이터를 분석하여 폭염 취약도 히트맵을 생성한다. 3. 담당자가 지도에서 특정 지역을 선택하면 취약도 점수, 주요 취약 원인, 취약계층 규모를 확인할 수 있다. 4. 시스템이 기존 무더위쉼터의 위치와 접근권역을 분석하여 폭염 위험은 높지만 대응시설 접근성이 낮은 정책 사각지대를 표시한다. 5. 담당자가 가용 예산 또는 신규 설치 가능한 시설 수를 입력한다. 6. AI가 취약 원인과 시설 접근성을 고려하여 대응 우선지역, 적합한 대응정책 및 신규 시설 후보지를 추천한다. 7. 담당자는 정책 적용 전후의 시설 접근 가능 인구, 평균 접근거리, 정책 사각지대 감소 효과를 비교한 후 정책 수립에 활용한다.

5. 기대효과 및 사회적 가치 - 김현서

1. 기대 효과

- 폭염 취약지역을 데이터 기반으로 진단하여 실제 취약도가 높은 지역을 직관적으로 파악할 수 있다.
- 기존 무더위쉼터의 접근성과 공급 적정성을 평가하여 시설이 부족한 폭염 대응 사각지대를 발견할 수 있다.
- AI가 한정된 예산 내에서 최적의 신규 쉼터 위치를 추천하여 예산 대비 취약계층 보호 효과를 높일 수 있다.
- What-if 시뮬레이션을 통해 시설 설치 전·후 효과를 비교하여 실제 정책 시행 전에 예상 효과를 검토할 수 있다.
- 여러 공공데이터를 통합 분석하여 지자체 담당자의 정책 검토 시간과 행정 부담을 줄일 수 있다.
- 단순 신규 쉼터 위치 추천을 넘어, 예산 규모에 따라 여러 정책 시나리오를 비교하고 각 시나리오의 취약인구 보호 효과를 사전에 분석할 수 있도록 발전시킬 수 있다.

2. 사회적 가치

- 고령자·독거노인 등 폭염 취약계층을 우선적으로 보호하여 온열질환 및 인명피해 감소에 기여할 수 있다.
- 지역별 시설 접근성 차이를 개선하여 공공서비스 격차와 기후 불평등을 완화할 수 있다.
- 경험 중심의 의사결정에서 벗어나 객관적인 데이터 기반 행정과 정책 투명성을 강화할 수 있다.
- 폭염 발생 후 대응하는 방식에서 벗어나 위험지역을 미리 파악하고 대응하는 선제적 예방 중심의 재난관리가 가능하다.
- 향후 한파, 침수, 의료·안전시설 등으로 확장하여 다양한 도시문제를 해결하는 AI 의사결정 지원 플랫폼으로 발전할 수 있다.

6. 실현 가능성 - 박진흥

필요 기술 / 리소스	- Python: 공공데이터 전처리 및 폭염 위험지수 산출 - GeoPandas / Folium: GIS 공간데이터 분석 및 Heat Map 구현 - LightGBM / XGBoost: 지역별 폭염 취약도 예측 - DBSCAN: 취약한 지역 분류 - SHAP: 지역별 주요 폭염 위험 원인 분석 - 추천 로직: 위험 원인에 따른 그늘막·선풍기·쿨링포그 등 대응시설 매 - 최적화 로직: 예산 대비 위험 감소 효과가 높은 시설 조합 선정 - - React / Next.js: 지도 및 분석 결과를 보여주는 웹 프론트엔드 구 - FastAPI: AI 모델 및 분석 결과와 프론트엔드 연동 - GitHub Vercel: 협업, 버전 관리 및 서비스 배포 - Alan LLM API: 분석 결과를 해석하고 지역 맞춤형 정책과 근거 생성
예상 제약 / 리스크	- 세부 지역 단위 데이터 확보 및 서로 다른 데이터 간 공간 단위 통합의 어려움 - 실제 온열질환 데이터 부족으로 AI 모델 학습·검증에 한계가 있을 가능성 - 시설 설치에 따른 실제 폭염 감소 효과 측정의 어려움 - 시설별 정확한 설치비용 및 설치 가능 위치 데이터 부족 - 실시간 데이터 API 호출 제한 및 데이터 갱신 주기 차이 - 해커톤 기간 내 AI 모델·최적화·웹 서비스까지 구현해야 하는 시간적 제약
극복 방안	- 특정 도시·지역으로 범위를 한정하여 MVP 구현 - 확보 가능한 공공데이터를 공통 격자 또는 행정동 단위로 통합 - 실제 학습 데이터가 부족할 경우 가중치 기반 폭염 위험지수를 우선 구현하고 AI 모델은 확장 기능으로 구성 - 시설 효과는 선행연구 기반 가중치 또는 가정값을 활용하여 시뮬레이션 - 복잡한 AI 최적화 대신 규칙 기반 추천 + 간단한 예산 최적화 부터 구현 - 실시간 API 사용이 어려운 데이터는 사전 수집·가공하여 활용 - Heat Map → 위험 원인 분석 → 시설 추천 → Before/After 시뮬레이션을 핵심 MVP로 우선 구현

7. MVP 설계서

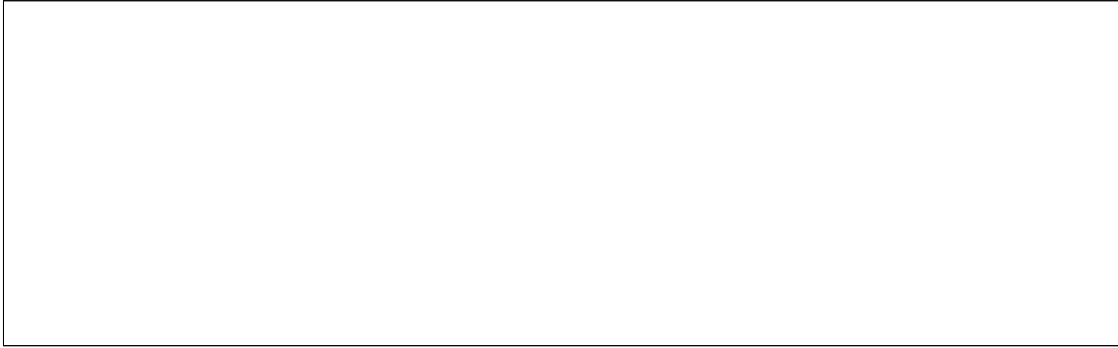
--

8. 요구사항정의서

(8-1) 핵심 기능 상세

기능명	사용자 행동	AI 또는 서비스가 하는 일
폭염 취약지역 진단 및 Heat Map	지자체 담당자가 지도에서 지역 을 선택하여 지역별 폭염 취약 도와 위험 원인, 기존 무더위습 터 현황을 조회	- 기상·LST·NDVI·녹지·취약인 구·쉼터 접근성 등의 데이 터를 종합하여 지역별 폭 염 취약도를 산출하고 Heat Map으로 시각화 - 위험요인을 분석하고 고위 험·취약인구 밀집·쉼터 접 근 취약지역을 폭염 대응 사각지대로 탐지.
AI 대응시설 배 치 추천 및 What-if 분석	담당자가 대상지역과 가용 예산 을 설정하고 대응시설 배치안을 요청한 뒤, 추천안의 설치 전·후 효과를 비교	- 폭염 취약도·취약인구·기존 시설·접근성·시설별 비용 을 종합하여 예산 내 최적 의 대응시설 종류와 설치 후보 위치를 추천 - 설치 전·후의 취약인구 서비 스권, 평균 접근거리, 대 응 사각지대 변화를 비교 하여 정책 의사결정을 지 원

(8-2) 주요 화면 및 사용자 흐름



(8-3) AI 및 데이터 구현 계획 - 임서연

AI 모델	폭염 취약도 분석 모델 지역별 기상·환경·인구 데이터를 학습한 XGBoost 기반 예측 모델을 활용해 폭염 취약도를 산출한다. 또한 SHAP을 활용하여 각 지역의 취약도에 영향을 미친 주요 원인을 제시하고, 군집화 모델을 통해 지역을 고령인구 밀집형, 녹지 부족형, 대응시설 접근 취약형 등으로 분류하여 지역 특성에 적합한 대응정책을 추천한다. 대응시설 입지 최적화 모델 기상·인구·환경·대응역량 지표를 결합하여 대구 행정동별 폭염 취약도를 산출하고, 위험 원인을 분석한다. 취약인구와 기존 시설의 접근성을 기반으로 폭염 대응 사각지대를 탐지하며, 한정된 예산 내에서 보호 가능한 취약인구를 최대화하도록 대응시설의 위치와 종류를 추천한다.
데이터	기상 데이터(기온·습도·폭염특보 등) 위성·환경 데이터(Landsat 기반 LST·NDVI, 녹지·토지피복) 인구 데이터(행정동별 인구·고령인구·독거노인 등), 무더위쉼터 데이터(위치·운영정보·수용인원) 공간 데이터(대구 행정동 경계 GeoJSON), 필요 시 의료기관·공원 등 대응시설 데이터
외부 서비스	기상청 API(실시간·예보 기상정보) 공공데이터포털/행정안전부(무더위쉼터) SGIS·KOSIS(인구·고령인구 통계) Landsat/USGS 또는 Google Earth Engine(LST·NDVI) 환경공간정보서비스(토지피복·환경공간정보) 지도 시각화를 위한 Kakao Map 또는 OpenStreetMap
구현도구	Python(Pandas, GeoPandas, NumPy, Scikit-learn)을 활용한 데이터 전처리·공간분석 및 취약도 산출 QGIS를 활용한 공간데이터 검증 FastAPI 기반 분석 API React/Next.js + 지도 라이브러리를 활용한 Heat Map 대시보드

9. 안전·윤리·사용성 점검

데이터 및 개인정보	☐ 주민등록번호, 전화번호, 주소 등 불필요한 개인정보를 입력받지 않는다. ☐ 개인정보가 필요한 경우 최소한의 정보만 사용한다. ☐ 실제 개인정보 대신 예시 또는 가상 데이터를 사용한다. ☐ 사용 데이터의 출처와 사용 가능 여부를 확인했다. ☐ API 키나 비밀번호가 화면 또는 코드에 노출되지 않는다
AI 안전·윤리	☐ AI 결과를 정답이나 사실로 단정하지 않는다. ☐ 잘못된 결과가 나올 수 있음을 사용자에게 안내한다. ☐ 특정 집단에 불리한 편향이 발생할 가능성을 검토했다. ☐ 의료·법률·금융 등 중요한 판단을 AI가 단독으로 결정하지 않는다.
사용성 / 접근성	☐ 사용자가 무엇을 입력해야 하는지 쉽게 이해할 수 있다. ☐ 결과가 전문용어 없이 이해하기 쉽게 제공된다. ☐ 오류가 발생했을 때 안내 메시지가 제공된다. ☐ 샘플 입력으로 핵심 흐름을 처음부터 끝까지 시연할 수 있다.